Unidad 1 · Programación entera: por qué no basta redondear

Qué vas a poder hacer. Reconocer cuándo una decisión exige variables enteras o binarias, clasificar un modelo (lineal, entero puro, entero mixto o binario), usar la relajación lineal como cota del óptimo entero, mostrar con números por qué redondear puede dar un plan infactible o malo, dibujar la región entera y su envoltura convexa en dos variables, y escribir un modelo entero pieza por pieza en papel y en OPL.

Lo que necesitas antes. De Optimización: el método gráfico (unidad 2), la formulación de modelos de producción y mezcla (unidad 4) y OPL (unidad 7). Basta con saber resolver un modelo lineal de dos variables dibujando la región y con leer un `.mod` y su `.dat`.

Tiempo. Unas 5 horas: 2 de lectura con el ejemplo y 3 de práctica.

---

1. La idea · cuando la respuesta tiene que ser entera

En Optimización las variables eran kilos, litros u horas: cantidades que se pueden partir. Muchas decisiones no se pueden partir. No se compran 1,73 toldos, no se contratan 2,29 camiones y no se abre media bodega. Cuando la respuesta tiene que ser un número entero, el modelo es de **programación entera**.

La tentación es resolver el modelo lineal de siempre y redondear. Esta unidad muestra por qué eso falla:

- **Puede dar un plan infactible.** Redondear hacia arriba usa recursos que no existen.
- **Puede dar un plan malo.** Redondear hacia abajo es factible (si todas las restricciones son $\leq$ con coeficientes positivos), pero puede dejar mucha plata sobre la mesa.
- **El mejor plan entero puede estar lejos.** No es una de las cuatro esquinas que rodean al óptimo lineal: puede cambiar de estructura.

La palabra «entero» parece un detalle al final del modelo. No lo es: cambia el algoritmo, el tiempo que tarda y la forma de leer la solución. Las unidades 5 y 6 enseñan cómo se resuelve; esta unidad enseña por qué hace falta.

---

2. Qué es un problema entero

La forma general

Un problema de programación lineal entera es un modelo lineal con una línea más: algunas variables (o todas) tienen que ser enteras.

$$\max\ z = \sum_{j=1}^{n} c_j x_j \quad \text{s.a.} \quad \sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j \leq b_i \ \ \forall i = 1, \ldots, m, \qquad x_j \geq 0 \ \ \forall j, \qquad x_j \in \mathbb{Z} \ \ \forall j \in E$$

E es el conjunto de las variables enteras. El objetivo y las restricciones siguen siendo lineales: lo único nuevo es la última familia, la **naturaleza** de las variables.

Las familias

Familia	Qué variables tiene	Ejemplo
Programación lineal (PL)	todas continuas	litros de cada vino en un ensamblaje
Entera pura (PLE)	todas enteras, $x_j \in \mathbb{Z}_0^+$	cuántos buses de cada tipo contratar
Entera mixta (PEM)	enteras y continuas juntas	cuántos camiones arrendar y cuántas toneladas mandar en tren
Binaria (PEB)	todas en $\{0,1\}$	qué proyectos aprobar
No lineal (PNL)	productos o divisiones de variables	un precio que depende de la cantidad vendida

Una variable binaria es una entera con cota 0 a 1: $\{0,1\} \subset \mathbb{Z}_0^+$. Escribir «binaria y además entera» no agrega nada. La unidad 2 se dedica a las binarias, que son las que expresan decisiones de sí o no.

Cuándo basta con la PL

Si la cantidad es grande, la fracción pesa poco: 554,6 unidades se redondean a 554 y se pierde menos de un margen unitario por producto. Si la cantidad es chica (4 toldos, 2 camiones, 38 cajas), la fracción pesa mucho y hay que resolver el modelo entero. El ejercicio 1.9 lo mide con el mismo modelo en unidades y en lotes de 40.

---

3. Cómo se escribe un modelo entero, pieza por pieza

En este ramo un modelo se corrige **por piezas**, y cada pieza vale por sí sola aunque otra esté mal. Por eso se escribe siempre en el mismo orden:

1. **Conjuntos y parámetros**, con su unidad.
2. **Variables de decisión.** Cada una tiene **tres piezas**: el índice con su rango, qué significa el valor (o el 1, si es binaria) y, en una binaria, el «en otro caso». Ejemplo completo: x_j = unidades del equipo j que se compran en la temporada, $\forall j \in J$.
3. **Función objetivo**, con un término por concepto de plata.
4. **Restricciones**, una familia por idea, cada familia con su «∀» (para todo) y una frase que diga qué hace. Todo índice de una restricción está sumado o en el «∀».
5. **Naturaleza de las variables.** Una línea por familia: $x_j \in \mathbb{Z}_0^+ \ \ \forall j \in J$, $y_i \in \{0,1\} \ \ \forall i \in I$, $t \geq 0$. Es la línea que más se olvida y la que convierte el modelo en entero: sin ella, el modelo es lineal.

Una variable sin rango del índice («x = toldos que se compran» usada después como x_j) o una naturaleza sin «∀» son errores que restan aunque el resto esté bien.

---

4. La relajación lineal es una cota

La **relajación lineal** de un problema entero es el mismo modelo sin la línea de integralidad. Su región factible contiene a todos los puntos enteros factibles (y a muchos más), así que su óptimo no puede ser peor:

$$\textbf{máximo:} \quad z_{\text{PLE}} \leq z_{\text{PL}} \qquad\qquad \textbf{mínimo:} \quad z_{\text{PLE}} \geq z_{\text{PL}}$$

La intuición: optimizar sobre un conjunto más grande nunca da un resultado peor. En un máximo, la relajación es una **cota superior**; en un mínimo, una **cota inferior**.

Del otro lado, **cualquier solución entera factible** que se tenga a mano es una cota por el otro lado: en un máximo, el óptimo entero vale al menos eso. Juntando las dos,

$$z_{\text{factible}} \ \leq \ z_{\text{PLE}} \ \leq \ z_{\text{PL}} \qquad (\textbf{máximo})$$

El óptimo entero está atrapado entre dos números que se pueden calcular. Esa es la idea que mueve todos los algoritmos exactos del ramo.

Dos medidas de distancia.

- **Gap de integralidad**, cuando se conoce el óptimo entero: $\dfrac{|z_{\text{PL}} - z_{\text{PLE}}|}{|z_{\text{PLE}}|}$. Dice cuánto «promete de más» la relajación.
- **Gap de una solución**, cuando todavía no se conoce el óptimo: $\dfrac{|\text{cota} - z_{\text{factible}}|}{|z_{\text{factible}}|}$. Es lo más que se podría estar perdiendo al quedarse con esa solución. Mide lo que no se sabe, no el error real: el error real puede ser cero aunque el gap no lo sea.

Un dato que achica la cota. Si todos los coeficientes del objetivo son enteros (o múltiplos de $1.000) y las variables son enteras, el óptimo también es entero (o múltiplo de $1.000). Una relajación que vale 94,7 dice entonces que el óptimo entero vale a lo más 94 (ejercicio 1.2).

Cuándo no aplica. Si la relajación es infactible, el problema entero también lo es. Pero si la relajación es factible, el entero puede no serlo: una región que no contiene ningún punto entero (por ejemplo $2x = 1$) tiene relajación con solución y problema entero sin ninguna.

---

5. Redondear: cuatro formas de equivocarse

Con dos variables, el óptimo lineal (x_1, x_2) tiene cuatro vecinos enteros: los redondeos hacia abajo y hacia arriba de cada coordenada. Redondear es elegir uno de esos cuatro. Puede salir mal de cuatro maneras:

Lo que pasa	Por qué	Dónde se ve
El redondeo es infactible	subir una variable usa recurso que no hay	ejemplo, $(2; 6)$
El redondeo es factible pero malo	bajar todo deja recurso ocioso	ejemplo, $(1; 6)$
Ninguna de las cuatro esquinas es el óptimo	el óptimo entero cambia la mezcla	ejemplo, $(4; 1)$
Redondear una binaria no tiene sentido	$x = 0{,}5$ no dice «medio proyecto», dice «el modelo no decidió»	unidad 2

Redondear hacia abajo tiene una cota. En un máximo con todas las restricciones $\leq$ y todos los coeficientes $a_{ij} \geq 0$, bajar cada variable a su parte entera $\lfloor x_j \rfloor$ siempre es factible, y lo que se pierde es

$$z_{\text{PL}} - z_{\text{abajo}} = \sum_j c_j \left(x_j - \lfloor x_j \rfloor\right) < \sum_j c_j$$

Si $\sum_j c_j$ es chico frente a z_{PL}, redondear basta. Si es grande (lotes de 40, cajas de 24, equipos que valen millones), hay que resolver el problema entero. En un mínimo con restricciones $\geq$ y coeficientes positivos, lo seguro es redondear **hacia arriba**, y la cota es la misma.

Cuándo el redondeo ni siquiera hace falta. Hay estructuras (asignación, transporte con datos enteros) en que la relajación ya entrega una solución entera: su matriz de restricciones es **totalmente unimodular**. Las unidades 9 y 10 lo aprovechan. Basta una restricción extra para perder la propiedad (ejercicio 1.10).

---

6. La región entera y su envoltura convexa

En un modelo lineal, la región factible es un **poliedro**: un cuerpo convexo, y el óptimo está en un vértice. En un modelo entero, la región es un **conjunto de puntos sueltos**: los enteros que caen dentro del poliedro. No hay vértices que recorrer ni convexidad, y por eso el simplex no sirve solo.

La **envoltura convexa** de esos puntos es el polígono más chico que los contiene a todos: se obtiene tendiendo un elástico alrededor de los puntos. Tiene una propiedad que lo explica todo:

> Si se conocieran las desigualdades de la envoltura convexa, bastaría resolver un modelo **lineal** sobre ella: sus vértices son puntos enteros, así que el simplex entregaría el óptimo entero.

El problema es que casi nunca se conocen. El poliedro de la relajación contiene a la envoltura, y lo que sobra entre los dos es lo que hace que la relajación prometa de más. Dos ideas salen de aquí:

- **Una formulación es mejor si su relajación se parece más a la envoltura.** Dos modelos pueden tener los mismos puntos enteros y relajaciones muy distintas (ejercicio 1.8 y el caso).
- **Los planos cortantes** (unidad 6) agregan desigualdades que cortan pedazos de la relajación sin cortar ningún punto entero, acercándola a la envoltura.

---

7. Por qué no se prueba todo

Con n variables binarias hay 2^n combinaciones. Con 30 son mil millones; con 80, más que lo que un computador puede revisar en la edad del universo (ejercicio 1.4). Con variables enteras de 0 a 99, diez variables ya dan 10^{20} combinaciones. La enumeración solo sirve para modelos de juguete y para comprobar a mano.

Los métodos que funcionan **enumeran con inteligencia**: dividen el problema en ramas y descartan ramas completas usando la cota de la relajación (ramificación y acotamiento, unidad 5), o ajustan la relajación hasta que su óptimo sea entero (planos cortantes, unidad 6). Cuando ni así alcanza, se renuncia a la garantía de óptimo y se usan heurísticas (unidades 11 y 12).

---

8. En OPL

Un modelo entero en OPL es un modelo lineal con otra palabra en la declaración:

Naturaleza	En papel	En OPL
Continua no negativa	$x \geq 0$	`dvar float+ x;`
Entera no negativa	$x \in \mathbb{Z}_0^+$	`dvar int+ x;`
Binaria	$x \in \{0, 1\}$	`dvar boolean x;`

Tres cosas cambian al resolver:

- CPLEX usa ramificación y corte en vez de simplex, y el registro muestra nodos, cotas y gap.
- **No hay precios sombra.** En un modelo entero, `Restriccion.dual` no tiene valor: OPL imprime `undefined`. Para saber cuánto vale un recurso hay que volver a resolver con otro lado derecho.
- **La relajación se obtiene cambiando `int+` por `float+`** (y `boolean` por `float+` con cota 1). Es la forma rápida de tener la cota.

---

9. Ejemplo resuelto · toldos y módulos para la temporada

Una empresa de eventos de Pucón compra equipos para arrendar en la temporada de verano: **toldos grandes** y **módulos de escenario**. Cada toldo deja un margen de $1.300.000 en la temporada y cada módulo $600.000. Un toldo ocupa 2 m² de bodega y cuesta $9 millones; un módulo ocupa 7 m² y cuesta $4 millones. Hay 48 m² de bodega y $41 millones para comprar.

Paso 1 · En palabras. Se decide cuántos toldos y cuántos módulos comprar. Se busca el mayor margen de la temporada. Limitan la bodega y el presupuesto. No se compran fracciones de equipo.

Paso 2 · Pieza por pieza.

- Conjunto: J = {toldo (1), módulo (2)}.
- Parámetros: c_j margen por temporada (pesos), a_j m² de bodega, p_j precio de compra (millones).
- Variable: x_j = unidades del equipo j que se compran para la temporada, $\forall j \in J$.

$$\max \; z = 1.300.000\, x_1 + 600.000\, x_2$$

$$2x_1 + 7x_2 \leq 48 \qquad (\text{bodega, m}^2)$$

$$9x_1 + 4x_2 \leq 41 \qquad (\text{presupuesto, millones})$$

$$x_j \in \mathbb{Z}_0^+ \;\; \forall j \in J \qquad (\text{naturaleza})$$

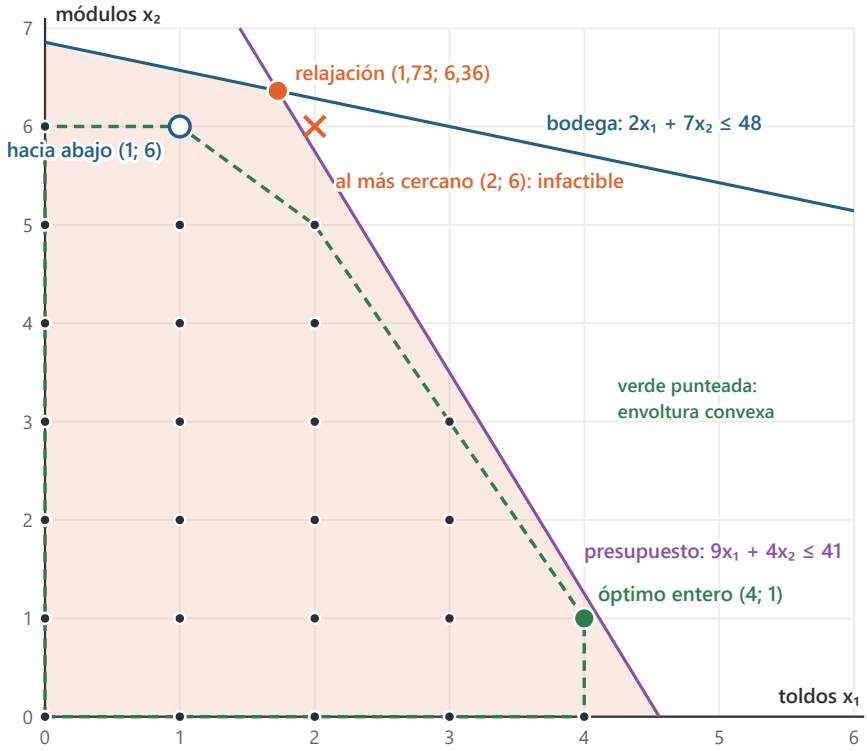
Paso 3 · La relajación. Sin la naturaleza entera, el óptimo está en el cruce de las dos restricciones: $(1{,}73; 6{,}36)$, con un margen de \$6.063.636. Es la cota superior: ningún plan entero puede dejar más.

Paso 4 · Redondear. Los cuatro vecinos enteros:

Plan $(x_1; x_2)$	Bodega (≤ 48)	Presupuesto (≤ 41)	¿Factible?	Margen
(1; 6)	44	33	sí	\$4.900.000
(2; 6)	46	42	no, se pasa del presupuesto	—
(1; 7)	51	37	no, se pasa de la bodega	—
(2; 7)	53	46	no, se pasa de las dos	—

El redondeo al más cercano, $(2; 6)$, es infactible: pide \$42 millones. El único redondeo factible es hacia abajo, $(1; 6)$, que deja \$4.900.000: \$1.163.636 bajo la relajación.

Paso 5 · El óptimo entero. Hay 26 planes enteros factibles. Enumerándolos (o con `dvar int+`), el mejor es **$(4; 1)$: cuatro toldos y un módulo, con \$5.800.000**. Usa 15 m² de bodega y \$40 millones. El segundo mejor es $(3; 3)$, con \$5.700.000.



La envoltura convexa de los 26 puntos (línea verde) tiene vértices $(0; 0)$, $(4; 0)$, $(4; 1)$, $(2; 5)$, $(1; 6)$ y $(0; 6)$, y la describen $x_1 \le 4$, $x_2 \le 6$, $2x_1 + x_2 \le 9$ y $x_1 + x_2 \le 7$. Resolver el modelo lineal con esas cuatro desigualdades da directamente $(4; 1)$: es lo que dice el punto 6.

En OPL (`modelos/u01_eventos.mod`):

```
// Unidad 1 · ejemplo: toldos y módulos de escenario para la temporada
range Equipos = 1..2;                        // 1 = toldo, 2 = módulo de escenario
float margen[Equipos] = [1300000, 600000];   // CLP por temporada y por unidad
float bodega[Equipos] = [2, 7];              // m² de bodega por unidad
float compra[Equipos] = [9, 4];              // millones de CLP por unidad

dvar int+ x[Equipos];                        // unidades que se compran de cada equipo

maximize sum(e in Equipos) margen[e] * x[e];

subject to {
  Bodega:      sum(e in Equipos) bodega[e] * x[e] <= 48;
  Presupuesto: sum(e in Equipos) compra[e] * x[e] <= 41;
}

execute {
  for (var e in Equipos) writeln("x[", e, "] = ", x[e]);
}
```

Cómo se lee.

- **Comprar 4 toldos y 1 módulo.** El plan entero óptimo no se parece a la relajación, que pedía casi todo en módulos: el entero cambia la mezcla.
- **Redondear habría costado $900.000 por temporada** ($5.800.000 contra $4.900.000), y redondear al más cercano ni siquiera era comprable.
- **La relajación prometía un 4,5 % más** que el óptimo entero (el gap de integralidad). Esa diferencia no es plata perdida: es plata que nunca existió, porque nadie compra 1,73 toldos.
- **Sobra bodega** (33 m² libres) y sobra $1 millón: con equipos indivisibles es normal que los recursos no se agoten.

10. Errores típicos

Error	Cómo evitarlo
Resolver la relajación y redondear sin revisar	Revisa la factibilidad del redondeo y compáralo con el óptimo entero cuando las cantidades son chicas
Creer que el óptimo entero está entre los cuatro vecinos del lineal	Enumera o resuelve con `dvar int+`: el entero puede cambiar de estructura
Leer la relajación al revés en un mínimo	En un mínimo, la relajación es cota **inferior** del costo
Olvidar la línea de naturaleza ($x_j \in \mathbb{Z}_0^+ \ \forall j$)	Escríbela siempre al final, una por familia; sin ella el modelo es lineal
Definir la variable sin el rango del índice o sin decir qué mide	Tres piezas: índice con rango, significado, «en otro caso» si es binaria
Una familia de restricciones sin su «∀»	Cada familia lleva su cuantificador; un índice suelto es un error
Pedir `.dual` a un modelo entero	No existe: vuelve a resolver con el lado derecho cambiado
Confundir el gap con el error	El gap es lo más que se podría perder; el error real puede ser menor, incluso cero
Escribir «binaria y entera»	$\{0,1\}$ ya es entero; basta $x_j \in \{0,1\}$
Clasificar como PEB un modelo con una variable continua	Si hay continuas y enteras, es mixto (PEM)

11. Práctica

Diez ejercicios: 1.1 a 1.4 básicos, 1.5 a 1.8 intermedios, 1.9 y 1.10 de desafío. Las pautas están en la sección 12. Escribe cada modelo pieza por pieza: variables con sus tres piezas, objetivo, restricciones con su «∀» y naturaleza.

1.1 · Clasificar (básico). Para cada situación, define las variables con su dominio y clasifica el modelo (PL, PLE pura, PEM, PEB o PNL). Di en una línea si la integralidad es indispensable. (a) Una refinería decide cuántos litros de cada combustible mezclar. (b) Un banco decide cuántos cajeros abrir en cada franja horaria del sábado. (c) Una distribuidora decide qué bodegas abrir y cuántas toneladas mandar desde cada una a cada cliente. (d) Un entrenador decide qué 8 de sus 20 jugadores convoca. (e) Una tienda decide el precio de un producto sabiendo que la demanda baja cuando el precio sube. (f) Una empresa eléctrica decide cuántos paneles solares instalar en un parque de 3.000 paneles.

1.2 · Cotas (básico). (a) Un problema de máximo tiene relajación de $1.284.600 y una solución entera conocida de $1.212.000. ¿Entre qué valores está el óptimo entero? Calcula el gap de esa solución. (b) Si además todos los coeficientes del objetivo son múltiplos de $1.000, ¿cómo cambia la cota y el gap? (c) Un problema de mínimo (costo en miles de pesos, coeficientes enteros) tiene relajación de 418,5 y una solución entera de 431. Acota el óptimo y calcula los dos gaps.

1.3 · A mano, en dos variables (básico).

$$\max\ z = 10x_1 + 11x_2 \quad \text{s.a.} \quad 4x_1 + 5x_2 \le 41, \quad 8x_1 + x_2 \le 31, \quad x_1, x_2 \in \mathbb{Z}_0^+$$

(a) Resuelve la relajación gráficamente. (b) Revisa los cuatro redondeos. (c) Encuentra el óptimo entero enumerando los puntos factibles. (d) Calcula el gap de integralidad.

1.4 · Probar todo (básico). Un computador revisa mil millones de combinaciones por segundo. ¿Cuánto tarda en revisar todas las combinaciones de 30, 50 y 80 variables binarias? ¿Y de 10 variables enteras que van de 0 a 99?

1.5 · Minimizar con buses (intermedio). Una faena contrata buses (70 pasajeros, $70.000 por día) y minibuses (50 pasajeros, $60.000 por día). Debe mover al menos 470 pasajeros por turno. Además, los caminos interiores exigen 21 recorridos al día: un bus alcanza a hacer 1 (es lento en ripio) y un minibús hace 4. Formula pieza por pieza (en decenas de pasajeros), resuelve la relajación, revisa los redondeos y encuentra el óptimo entero.

1.6 · La envoltura convexa (intermedio).

$$\max\ z = 3x_1 + 4x_2 \quad \text{s.a.} \quad 5x_1 + 3x_2 \le 16, \quad -x_1 + 2x_2 \le 5, \quad x_1, x_2 \in \mathbb{Z}_0^+$$

(a) Dibuja la región y marca los puntos enteros factibles. (b) Encuentra los vértices de su envoltura convexa y las desigualdades que la describen. (c) Resuelve el modelo lineal sobre la envoltura y compáralo con la relajación original.

1.7 · Un modelo mixto (intermedio). Una exportadora debe llevar 47,5 toneladas diarias de fruta a la planta. Puede arrendar camiones (12 t, $180.000 por día) y furgones (3,5 t, $65.000 por día), y puede mandar carga en tren a $9.000 por tonelada, hasta 20 t por día. Formula el modelo de menor costo pieza por pieza, escríbelo en OPL, resuélvelo y compáralo con su relajación. ¿Qué pasa si se redondea el número de camiones de la relajación hacia arriba? ¿Y hacia abajo?

1.8 · Dos formulaciones, los mismos enteros (intermedio). Tres binarias x_1, x_2, x_3 y la regla «a lo más una vale 1». Formulación A: $x_1 + x_2 + x_3 \le 1$. Formulación B: $x_1 + x_2 \le 1$, $x_1 + x_3 \le 1$, $x_2 + x_3 \le 1$. (a) Comprueba que las dos aceptan los mismos puntos binarios. (b) Resuelve la relajación de cada una con objetivo $\max\ 5x_1 + 4x_2 + 3x_3$ y $0 \le x_j \le 1$. (c) ¿Cuál es mejor formulación y por qué?

1.9 · El tamaño del lote (desafío). Una fábrica de muebles hace tres líneas con margen de $4.200, $2.900 y $6.100 por unidad. Cada unidad usa 3, 2 y 5 horas de corte y 2, 3 y 2 horas de armado; hay 1.853 horas de corte y 1.393 de armado al mes. (a) Resuelve la relajación en unidades, redondea hacia abajo y encuentra el óptimo entero. ¿Cuánto se pierde? (b) Ahora la producción sale en lotes de 40 unidades. Repite todo en lotes. (c) Calcula en los dos casos la cota de lo que se pierde al redondear hacia abajo (punto 5) y explica cuándo conviene resolver el problema entero.

1.10 · Cuándo el redondeo ni siquiera hace falta (desafío). Tres técnicos atienden tres servicios, uno cada uno. Costo (miles de pesos) y horas de traslado:

Costo · horas	Servicio 1	Servicio 2	Servicio 3
Técnico 1	13 · 9	8 · 5	15 · 2
Técnico 2	9 · 4	15 · 3	15 · 7
Técnico 3	14 · 9	12 · 5	4 · 8

(a) Formula la asignación de menor costo y resuelve su **relajación** con $0 \le x_{ij} \le 1$. ¿Sale entera? (b) Agrega una política: las horas totales de traslado no pueden pasar de 14. Resuelve la relajación y el problema entero. (c) Explica qué cambió.

---

12. Pautas

1.1. (a) $x_j \ge 0$ litros del combustible j: **PL**; los litros se pueden partir. (b) $x_t \in \mathbb{Z}_0^+$ cajeros abiertos en la franja t: **PLE pura**; con números chicos, medio cajero no existe. (c) $y_i \in \{0,1\}$ (1 si se abre la bodega i, 0 en otro caso) y $x_{ij} \ge 0$ toneladas de i al cliente j: **PEM**. (d) $x_k \in \{0,1\}$ (1 si se convoca al jugador k, 0 en otro caso), con $\sum_k x_k = 8$: **PEB**. (e) Precio p y demanda $d(p)$: el ingreso $p \cdot d(p)$ multiplica variables, es **PNL**. (f) $x \in \mathbb{Z}_0^+$ paneles: formalmente PLE pura, pero con 3.000 paneles la fracción no importa y basta la PL redondeada (la pérdida es a lo más el margen de un panel). Lectura: lo que decide la familia es la naturaleza de cada variable, no el tema.

1.2. (a) $1.212.000 \le z^* \le 1.284.600$. Gap = \$72.600 / \$1.212.000 = 5,99 %: quedarse con esa solución podría costar, a lo más, ese porcentaje. (b) Si el óptimo es múltiplo de \$1.000, no puede pasar de \$1.284.000: la cota baja y el gap queda en 5,94 %. (c) En un mínimo la relajación es cota inferior: $418{,}5 \le z^* \le 431$, y como el costo es entero, $419 \le z^* \le 431$. Gap = 12,5 / 431 = 2,90 %, y con la cota redondeada, 12 / 431 = 2,78 %. Lectura: un dato tan simple como «los coeficientes son enteros» achica la cota gratis.

1.3. (a) La relajación tiene óptimo en el cruce de las dos restricciones: $(3{,}17;\, 5{,}67)$, $z = 94$. (b) $(3;5)$ es factible con $z = 85$; $(4;5)$ viola la segunda; $(3;6)$ viola la primera; $(4;6)$ viola las dos. (c) Hay 30 puntos enteros factibles; el mejor es $(0;8)$ con $z = 88$, y el segundo $(1;7)$ con 87. (d) Gap = (94 − 88) / 88 = 6,8 %. Lectura: el óptimo entero abandona por completo x_1, que la relajación usaba; redondear hacia abajo deja 3 puntos bajo el óptimo.

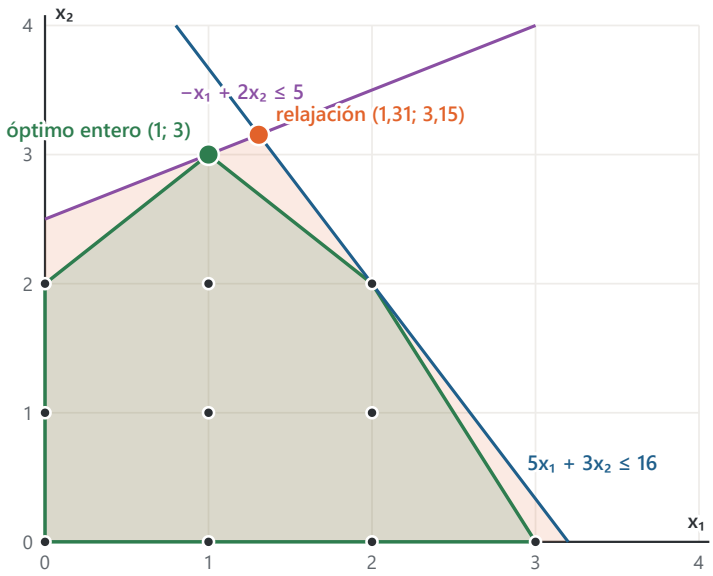
1.4. Con $2^{30} = 1.073.741.824$ combinaciones: 1,07 s. Con 2^{50}: 13,0 días. Con 2^{80}: 38,3 millones de años. Diez enteras de 0 a 99 son 10^{20} combinaciones: unos 3 mil años. Lectura: con 80 binarias (un modelo chico en la industria) la enumeración ya es imposible; por eso hacen falta cotas.

1.5. Variables: x_1 = buses contratados por día, x_2 = minibuses contratados por día, $x_1, x_2 \in \mathbb{Z}_0^+$.

$$\min\ 70.000\,x_1 + 60.000\,x_2 \quad \text{s.a.} \quad 7x_1 + 5x_2 \ge 47\ \ \text{(decenas de pasajeros)}, \quad x_1 + 4x_2 \ge 21\ \ \text{(recorridos interiores)}$$

Relajación: $(3{,}61;\, 4{,}35)$, con \$513.478 por día (cota **inferior**). Redondeos: $(3;4)$ y $(3;5)$ no llevan a todos los pasajeros; el más cercano, $(4;4)$, se queda en 20 recorridos; solo $(4;5)$ es factible, con \$580.000. El óptimo entero es $(1;8)$: un bus y ocho minibuses, con \$550.000 (el segundo mejor es $(2;7)$ con \$560.000). Gap de integralidad: 6,6 %. Lectura: en un mínimo lo seguro es redondear hacia arriba, pero cuesta \$30.000 diarios más que el óptimo entero.

1.6. (a) Hay 11 puntos enteros factibles. (b) Los vértices de la envoltura son (0; 0), (0; 2), (1; 3), (2; 2), (3; 0); la describen $x_1, x_2 \ge 0$ y tres desigualdades nuevas: $x_1 + x_2 \le 4$, $2x_1 + x_2 \le 6$ y $-x_1 + x_2 \le 2$. (c) La relajación original da $(1{,}31;\, 3{,}15)$ con $z = 16{,}54$; sobre la envoltura, el óptimo es directamente $(1;3)$ con $z = 15$, que es el óptimo entero.



Lectura: la franja naranja que no es verde es todo lo que la relajación agrega sin que haya ahí un solo punto entero; los planos cortantes de la unidad 6 la van recortando.

1.7. Variables: $u_c \in \mathbb{Z}_0^+$ camiones arrendados por día, $u_f \in \mathbb{Z}_0^+$ furgones arrendados por día, $t \geq 0$ toneladas por tren al día. Es **mixto**.

$$\min\ 180.000\,u_c + 65.000\,u_f + 9.000\,t \quad \text{s.a.} \quad 12u_c + 3{,}5u_f + t \geq 47{,}5, \quad t \leq 20$$

En OPL (`modelos/u01_e07_fruta.mod`):

```
// Ejercicio 1.7 · fruta a la planta: camiones y furgones (enteros) y tren (continuo)
float carga       = 47.5;     // toneladas por día que hay que mover
float capCamion   = 12;       // toneladas por camión
float costoCamion = 180000;   // CLP por camión y día
float capFurgon   = 3.5;      // toneladas por furgón
float costoFurgon = 65000;    // CLP por furgón y día
float costoTren   = 9000;     // CLP por tonelada
float topeTren    = 20;       // toneladas por día que admite el tren

dvar int+   camiones;         // camiones que se arriendan por día
dvar int+   furgones;         // furgones que se arriendan por día
dvar float+ tren;             // toneladas que van en tren por día

minimize costoCamion * camiones + costoFurgon * furgones + costoTren * tren;

subject to {
  Carga:    capCamion * camiones + capFurgon * furgones + tren >= carga;
  TopeTren: tren <= topeTren;
}

execute {
  writeln("camiones = ", camiones);
  writeln("furgones = ", furgones);
  writeln("toneladas_tren = ", tren);
}
```

La relajación usa el tren al tope (es lo más barato por tonelada) y 2,2917 camiones: \$592.500 por día. El óptimo entero: **2 camiones, 1 furgón y 20 t en tren, con \$605.000** (gap de 2,1 %). Redondear los camiones hacia arriba y dejar el tren en 20 t cuesta \$720.000; si después se vuelve a optimizar el tren (11,5 t), baja a \$643.500, todavía peor que el óptimo. Redondear hacia abajo deja 3,5 t sin transporte. Lectura: en un mixto, la parte continua se ajusta sola alrededor de la entera; el furgón existe justamente para cubrir el pedazo que el redondeo deja colgando.

1.8. (a) Los cuatro puntos binarios con a lo más un 1 cumplen las dos; cualquier punto con dos o tres unos viola las dos. Mismo conjunto entero. (b) Relajación A: $(1; 0; 0)$, $z = 5$, que ya es entera. Relajación B: $(0{,}5; 0{,}5; 0{,}5)$, $z = 6$. (c) A es mejor: su relajación coincide con la envoltura convexa, mientras B deja el punto $(0{,}5; 0{,}5; 0{,}5)$ que no está cerca de ningún entero. Lectura: tres restricciones «más detalladas» no hacen una formulación mejor; la que importa es la que deja menos relajación de sobra.

1.9. (a) En unidades, la relajación es (554,6; 94,6; 0) con $2.603.660. Hacia abajo, $(554; 94; 0)$; el óptimo entero es (555; 94; 0) con $2.603.600: se pierden $60 (0,002 %). La cota del punto 5 es la suma de los márgenes, $13.200, insignificante frente al total. (b) En lotes de 40 la relajación es la misma producción: (13,865; 2,365; 0) lotes. Hacia abajo, (13; 2; 0), con $2.416.000; el óptimo entero es (14; 2; 0), con $2.584.000. (c) Redondear hacia abajo en lotes pierde $187.660, que es exactamente la cota $\sum_j c_j(x_j - \lfloor x_j \rfloor)$ con márgenes por lote; el óptimo entero pierde $19.660 (0,8 %) frente a la relajación. Lectura: el mismo modelo pasa de «redondear da lo mismo» a «redondear cuesta un 7 %» solo porque la unidad de decisión creció 40 veces.

1.10. (a) Variables: x_{ij} = 1 si el técnico i atiende el servicio j, 0 en otro caso, $\forall i, j \in \{1, 2, 3\}$. Restricciones: $\sum_j x_{ij} = 1\ \forall i$ y $\sum_i x_{ij} = 1\ \forall j$; naturaleza $x_{ij} \in \{0, 1\}\ \forall i, j$. La relajación sale entera: técnico 1 al servicio 2, técnico 2 al 1 y técnico 3 al 3, con $21.000 y 17 horas de traslado. (b) Con $\sum_{i,j} h_{ij} x_{ij} \leq 14$, la relajación ya no es entera: reparte a los técnicos 1 y 3 por mitades entre los servicios 2 y 3 y promete $28.500. El óptimo entero es técnico 1 al 3, técnico 2 al 1 y técnico 3 al 2, con $36.000 y 11 horas (solo dos de las seis asignaciones cumplen el tope). (c) La asignación pura es totalmente unimodular y su relajación tiene vértices enteros; la restricción de horas rompe esa estructura. Lectura: la regla «redondear no hace falta» vale para la estructura, no para el problema: una sola restricción lateral la borra.

---

13. Caso integrador · Estampa Sur en cajas de 24

> Este caso sigue a Estampa Sur, un taller de serigrafía ficticio, por todo el ramo. Las cifras salen de `verificacion/caso_estampa_sur_red.py`. Optimización (unidad 4) resolvió su mezcla semanal en prendas sueltas: 833,75 poleras, 520 polerones, 294,375 bolsas y 690 gorros, con $4.289.275.

Lo que recibe. La mezcla de Optimización: márgenes, tiempos de estampado y planchado, tinta, capacidades (144.000 s, 64.800 s y 29.500 g por semana) y ventas máximas. Lo nuevo: el cliente mayorista ahora compra **en cajas de 24 prendas**, y no acepta cajas incompletas.

Pieza por pieza.

- Conjuntos: I = prendas, R = {estampado, planchado, tinta}.
- Parámetros: c_i margen por prenda, a_{ri} uso del recurso r por prenda, b_r disponible, d_i venta máxima (prendas), $q = 24$ prendas por caja.
- Variable: u_i = cajas de 24 de la prenda i que se producen en la semana, $\forall i \in I$.

$$\max \sum_{i \in I} q\, c_i\, u_i \quad \text{s.a.} \quad \sum_{i \in I} q\, a_{ri}\, u_i \leq b_r \ \ \forall r \in R, \qquad q\, u_i \leq d_i \ \ \forall i \in I, \qquad u_i \in \mathbb{Z}_0^+ \ \ \forall i \in I$$

El margen por caja es 24 veces el de la prenda: $33.120, $94.560, $54.480, $23.040 y $28.080.

En OPL (`modelos/u01_estampa_cajas.mod` y `.dat`). Es el modelo de Optimización con dos cambios: la variable cuenta cajas y se declara `int+`.

```
// Unidad 1 · caso Estampa Sur: la mezcla de la unidad 4 de Optimización, en cajas de 24
{string} Prendas  = ...;
{string} Recursos = ...;

int   caja                  = ...;   // prendas por caja
float margen[Prendas]       = ...;   // CLP por prenda
float uso[Recursos][Prendas] = ...;   // segundos o gramos por prenda
float cap[Recursos]         = ...;   // segundos o gramos por semana
float demanda[Prendas]      = ...;   // prendas por semana, máximo

dvar int+ cajas[Prendas];            // cajas de 24 prendas que se producen en la semana

dexpr float Margen = sum(i in Prendas) caja * margen[i] * cajas[i];
maximize Margen;

subject to {
  forall(r in Recursos)
    Capacidad: sum(i in Prendas) caja * uso[r][i] * cajas[i] <= cap[r];
  forall(i in Prendas)
    Demanda: caja * cajas[i] <= demanda[i];
}

execute {
  writeln("margen = ", Margen);
  for (var i in Prendas) writeln("cajas[", i, "] = ", cajas[i]);
}
```

```
Prendas  = {"poleras", "polerones", "doble", "bolsas", "gorros"};
Recursos = {"estampado", "planchado", "tinta"};
caja     = 24;
margen   = [1380, 3940, 2270, 960, 1170];
uso      = [[30, 90, 110, 20, 30],
            [20, 50, 30, 40, 15],
            [12, 25, 22, 8, 6]];
cap      = [144000, 64800, 29500];
demanda  = [1450, 520, 380, 860, 690];
```

Desarrollo. La relajación (el mismo `.mod` con `float+`) es la mezcla de Optimización dividida por 24: 34,74 cajas de poleras, 21,67 de polerones, 0 de estampado doble, 12,27 de bolsas y 28,75 de gorros, con $4.289.275. Tres planes enteros:

Plan (cajas)	Poleras	Polerones	Doble	Bolsas	Gorros	Margen
Al más cercano	35	22	0	12	29	infactible
Hacia abajo	34	21	0	12	28	$4.174.560
Óptimo entero	38	21	0	10	28	$4.260.960

Recurso	Disponible	Al más cercano	Hacia abajo	Óptimo entero
Estampado (s)	144.000	99.360	95.760	97.680
Planchado (s)	64.800	65.160	63.120	63.120
Tinta (g)	29.500	29.760	28.728	29.496

El redondeo al más cercano se pasa del planchado y de la tinta, y además vende 528 polerones y 696 gorros, sobre los máximos de 520 y 690. Hacia abajo es factible y deja $4.174.560: $114.715 bajo la relajación (2,67 %), justo la cota $\sum_j c_j(x_j - \lfloor x_j \rfloor)$ del punto 5 con márgenes por caja. El óptimo entero (único, comprobado enumerando) deja $4.260.960: solo $28.315 bajo la relajación (0,66 %), y $86.400 más que redondear hacia abajo. En prendas son 912 poleras, 504 polerones, 240 bolsas y 672 gorros.

Lectura.

- **El óptimo entero no es el redondeo.** Sube las poleras de 34,74 a 38 cajas y baja las bolsas de 12,27 a 10. Con cajas, lo que importa es cómo encajan los bloques de 24 en los recursos, no estar cerca del plan continuo.
- **La tinta queda casi exacta** (29.496 de 29.500 g) y sobran 1.680 s de planchado: el plan entero busca la combinación de cajas que llena mejor la tinta, que era el recurso más valioso de la mezcla.
- **Redondear hacia abajo cuesta $86.400 por semana.** En Optimización, con prendas sueltas, el entero quedaba a $15 del lineal y redondear bastaba. La caja de 24 multiplicó por 24 lo que pesa cada fracción.
- **Dos formulaciones, los mismos enteros.** Si en vez de $24\,u_i \le d_i$ se escribe el tope ya redondeado ($u_i \le 21$ para polerones, $u_i \le 28$ para gorros), los planes enteros son los mismos y la relajación baja a $4.263.930: más cerca del óptimo entero. Es el punto 6 en un caso real: escribir el tope entero ajusta la formulación.
- **No hay precios sombra.** En el modelo entero, `Capacidad["planchado"].dual` imprime `undefined`. Para saber cuánto vale una hora más de planchado hay que volver a resolver con 68.400 s.

Lo que pasa a las unidades siguientes. La unidad 2 pregunta qué productos nuevos lanzar con un presupuesto (decisiones de sí o no). La unidad 3 decide si comprar una segunda máquina para hacer más cajas (costo fijo y lote mínimo). Las unidades 5 y 6 resuelven a mano, con ramificación y acotamiento y con planos cortantes, una versión chica de este mismo problema de cajas.

---

14. Para seguir

En los libros del ramo.

- Winston, *Investigación de operaciones: aplicaciones y algoritmos* (4.ª ed., 2005), el capítulo de programación entera: formulación de problemas enteros y por qué la relajación no basta, con muchos ejercicios de dos variables para resolver a mano.
- Hillier y Lieberman, *Introducción a la investigación de operaciones* (7.ª ed., 2001), el capítulo de programación entera: aplicaciones de las variables binarias y la relación entre el problema entero y su relajación.

Abierto y gratis.

- Bradley, Hax y Magnanti, *Applied Mathematical Programming* (Addison-Wesley, 1977), en inglés, que el MIT deja descargar completo. El capítulo 9, «Integer Programming», parte justamente de por qué redondear no basta y muestra la región entera de problemas de dos variables: https://web.mit.edu/15.053/www/AMP.htm

Con el tutor. La carpeta `tutor/` trae el contexto de este ramo. Pégalo al inicio de la conversación con cualquier IA y pídele, por ejemplo: «Dame un problema entero de dos variables donde redondear al más cercano sea infactible, déjame resolverlo a mano y corrígeme la enumeración».
